各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

机密★启用前

山东省 2025 年普通高等教育专升本模拟题

高等数学 I（一）

本试卷共 6 页，满分 100 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷和答题卡指定位置，并在答题卡指定位置粘贴考生条形码。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，须用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号；回答非选择题时，须用 0.5 毫米黑色签字笔将答案写在答题卡指定位置。答在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1．当 $x\to 0$ 时，函数 $e^{\frac{1}{x}}$ 的极限为（　　）．

A．2　　B．0　　C．∞　　D．不存在，但不为 ∞

2．已知 $f(x)=\begin{cases} e^{2x}, & x\leqslant 0 \\ \dfrac{\sin ax}{2x}, & x>0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$（　　）．

A．1　　B．-2　　C．3　　D．2

3．下列不等式成立的是（　　）．

A．$\int_0^1 x^3\mathrm{d}x>\int_0^1 x^2\mathrm{d}x$　　B．$\int_{-1}^{-2} x^2\mathrm{d}x>\int_{-1}^{-2} x^3\mathrm{d}x$

C．$\int_0^1 e^{x^2}\mathrm{d}x>\int_0^1 e^{x^3}\mathrm{d}x$　　D．$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\mathrm{d}x<\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^3}\mathrm{d}x$

4．设区域 $D=\{(x,y)\,|\,1\leqslant x^2+y^2\leqslant 2\}$，则二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）．

A．π　　B．2π　　C．3π　　D．4π

5．下列级数中发散的是（　　）．

A．$\sum\limits_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln n}$　　B．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$

C．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$　　D．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!}$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6．若 $f'(x_0)$ 存在，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=$_____．

7．设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$，则 $f'(0)=$_____．

8．设 $z=x^y$，则 $\frac{\partial z}{\partial x}=$_____．

9．$\vec{a}=(2,1,2)$，$\vec{b}=(4,-1,10)$，$\vec{c}=\vec{b}-\lambda\vec{a}$ 且 $\vec{a}\perp\vec{c}$，则 $\lambda=$_____．

10．$\int_{-1}^{1}x^2\ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x=$_____．

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

11．求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{xe^{x^2}}\int_0^x t^2e^{t^2}\mathrm{d}t$．

12．求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\arctan(\sqrt{x}-1)}{\sqrt{3+x}-2}$．

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

13．求不定积分 $\int x\sin x^2\mathrm{d}x$.

14．设方程 $\frac{x}{z}=\ln\frac{z}{y}$ 确定二元隐函数 $z=z(x,y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}$.

15．计算二重积分 $\iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $y=x$， $y=5x$ 及 $y=-x+6$ 所围成的闭区域.

16．求微分方程 $(\mathrm{e}^{x+y}-\mathrm{e}^{x})\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^{x+y}+\mathrm{e}^{y})\mathrm{d}y=0$ 的通解.

17．求过点 $M_1(1,1,1)$ 和 $M_2(0,1,-1)$ 且与平面 $x+y+z=0$ 垂直的平面方程.

18．求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{n\cdot 2^n}$ 的收敛半径和收敛区间.

四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分）

19．已知函数 $f(x)=x-\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}$，求函数 $f(x)$ 的单调增区间和单调减区间.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

20．求由 $y^2=2x$ 和 $y=x$ 所围成的平面图形的面积及绕 y 轴旋转而成的旋转体的体积.

五、证明题（本大题共 1 小题，每小题 8 分，共 8 分）

21．已知 $f(x)$ 在 $[1,3]$ 上连续，在 $(1,3)$ 内可导，且 $f(1)f(2)<0$，$f(2)f(3)<0$，

证明：至少存在一点 $\xi\in(1,3)$，使得 $f'(\xi)-f(\xi)=0$.

答案在微信统一领取：shengben10010